

giá trị Nopal, toàn bộ phụ phẩm phát sinh từ hoạt động sản xuất và chế biến được theo dõi, phân loại và tái sử dụng nhằm giảm thiểu chất thải. Phần bã và sinh khối còn lại sau chế biến có thể được sử dụng để sản xuất phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, vật liệu sinh học hoặc các sản phẩm phụ trợ khác, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm áp lực môi trường [11].

Song song với đó, hệ thống ESG Dashboard cho phép tự động thu thập và tổng hợp dữ liệu phục vụ đánh giá các chỉ số phát triển bền vững. Các chỉ tiêu như lượng nước sử dụng, phát thải khí nhà kính, tỷ lệ tái sử dụng sinh khối, mức độ tiết kiệm năng lượng, khả năng hấp thụ carbon của vùng trồng và tác động xã hội đều được ghi nhận và cập nhật theo thời gian thực.

Dữ liệu ESG được lưu trữ trên Blockchain nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng kiểm chứng độc lập. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xây dựng báo cáo phát triển bền vững, tiếp cận các nguồn tài chính xanh, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và từng bước tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai [4].

3.4. Hiệu quả dự kiến của mô hình

Việc triển khai BCFPM được kỳ vọng tạo ra những tác động tích cực đồng thời trên ba phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.

Về kinh tế, mô hình giúp nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm Nopal thông qua số hóa quản trị, tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành, giảm thất thoát sau thu hoạch và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Việc tích hợp Blockchain và truy xuất nguồn gốc còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu [3].

Về xã hội, BCFPM thúc đẩy liên kết hiệu quả giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân trên cùng một nền tảng số, tạo điều kiện chia sẻ tri thức, minh bạch hóa thông tin, nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương [10].

Về môi trường, mô hình hỗ trợ sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và năng lượng thông qua hệ thống giám sát thông minh; đồng thời thúc đẩy tái sử dụng phụ phẩm, giảm phát thải khí nhà kính, tăng khả năng hấp thụ carbon và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi giá trị Nopal số hóa, tuần hoàn và phát triển bền vững theo định hướng kinh tế xanh trong tương lai [4], [11].

4. ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TẠI TỈNH ĐẮC LẮK

4.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy nông nghiệp số và kinh tế tuần hoàn

Cơ chế, chính sách là nền tảng quan trọng để triển khai mô hình BCFPM trong phát triển chuỗi giá trị cây Nopal theo hướng số hóa và tuần hoàn. Trước